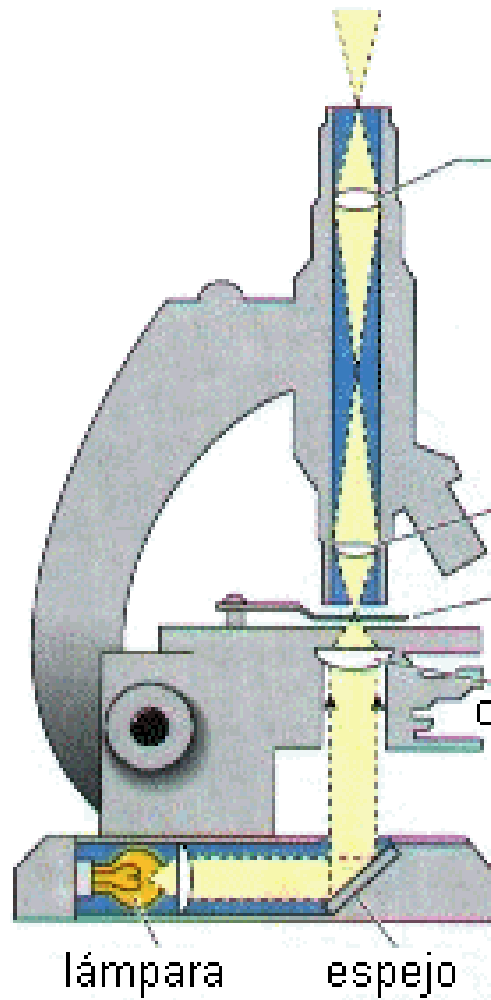
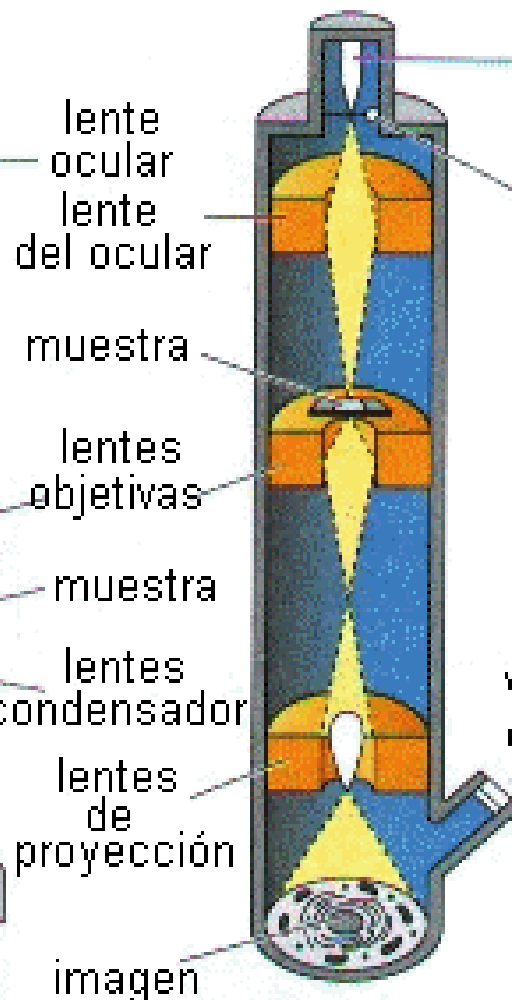


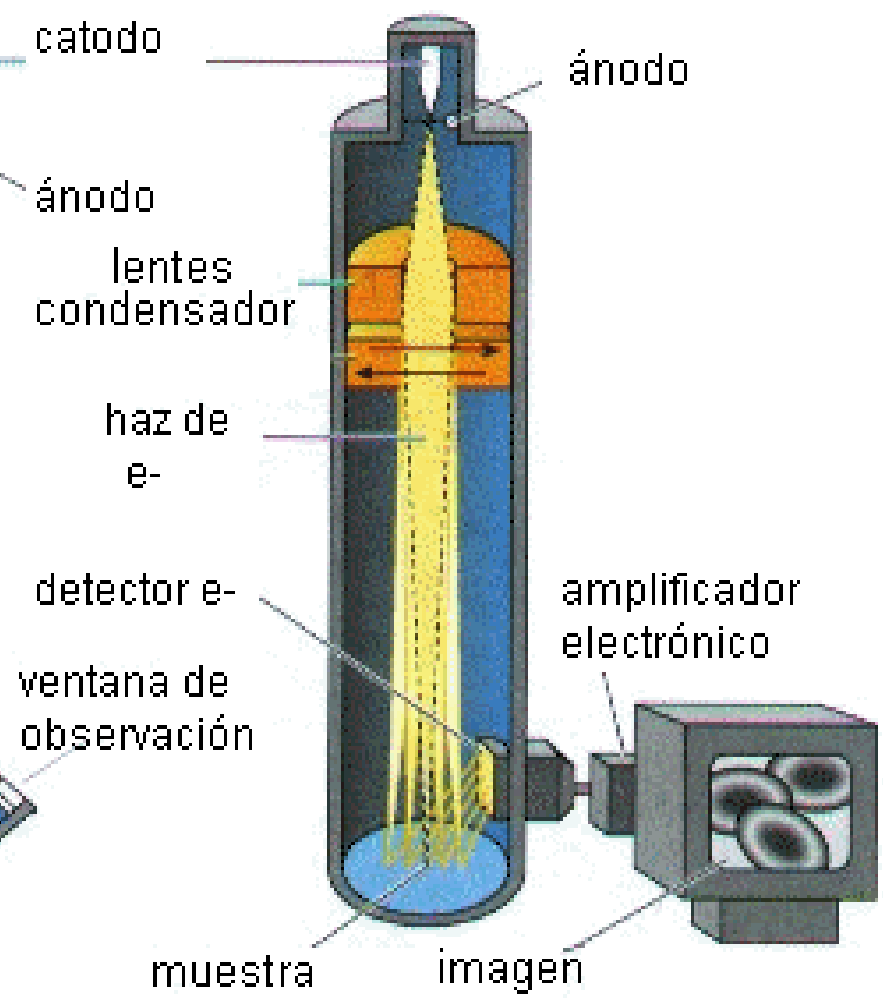
Imagem no olho



**MICROSCOPIO
ÓPTICO**



**MICROSCOPIO
ELEC. TRANSMISION**



**MICROSCOPIO
ELEC. BARRIDO**

LIMITACIONS DE LES MOSTRES BIOLÒGIQUES PER A LA SEVA OBSERVACIÓ AMB EL MICROSCOPI ÒPTIC

A) GRUIX: REALITZACIÓ DE TALLS

- EXCEPCIONS:
- Cèl·lules sanguínies
 - Extensions bacterianes
 - Frotis testícle/ovari, estudi del esperma (espermiograma)
 - Cultius cel·lulars

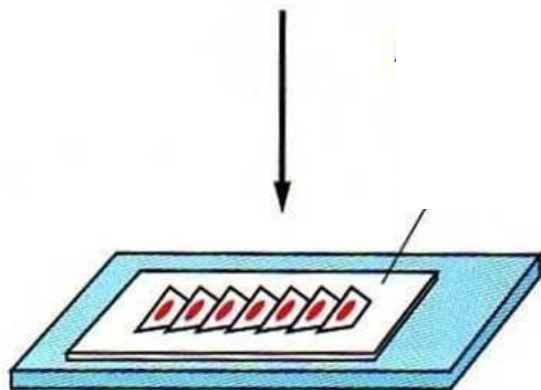
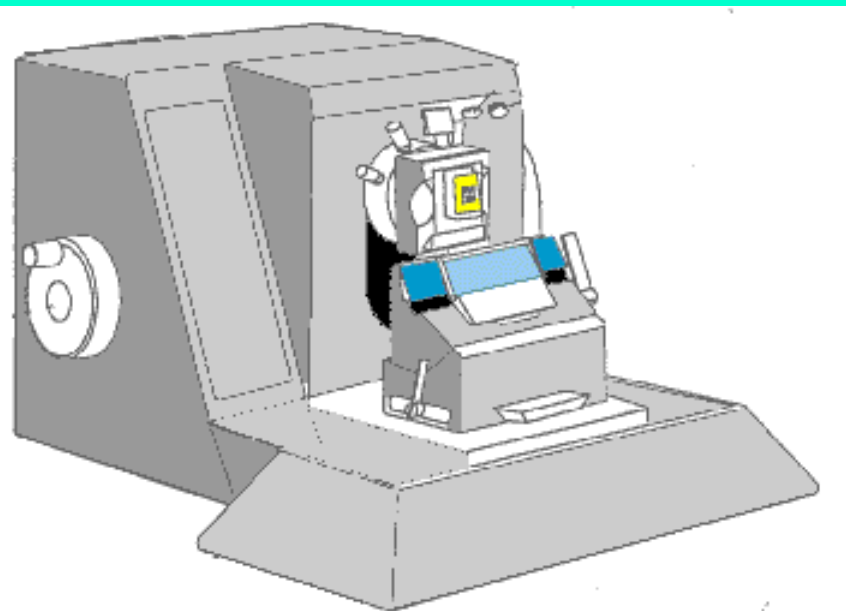
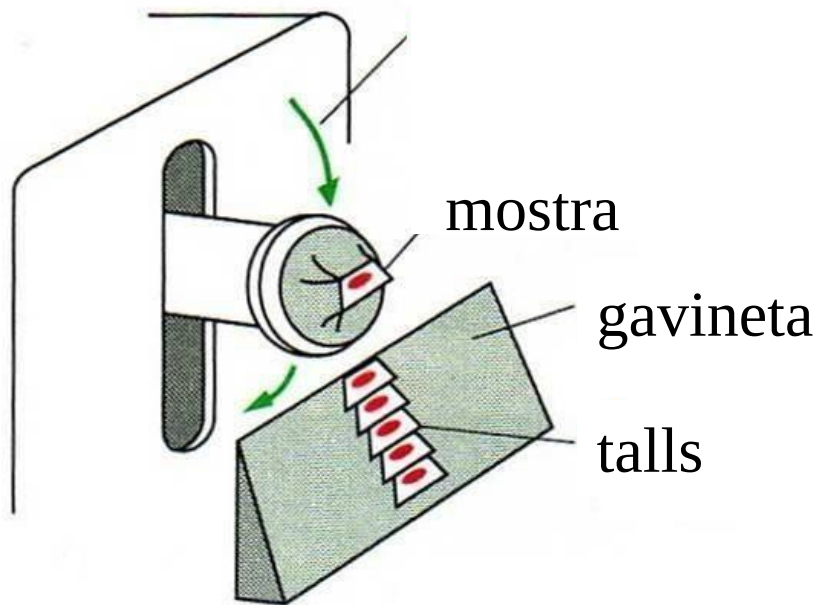
B) CONTRAST:

- Observació amb microscopis òptics especials
- Tincions amb colorants vitals (preparacions temporals):
Ex. Blau de Metilè, Vermell neutre, Verd Janus
- Tincions amb diferents colorants (preparacions permanents): Ex: Hematoxilina-Eosina

TIPUS DE MOSTRES I TÈCNIQUES DE PREPARACIÓ PER L'ESTUDI AL MICROSCOPI ÒPTIC

- **VIVES:** preparacions temporals
 - Muntatge simple Porta/Cubre
 - Utilització de M.O. especials
 - Contrast amb colorants vitals

Ex. Control de cultius cel·lulars, estudi del esperma etc.
- **MORTES:** preparacions permanents
 - Cèl·lules aïllades (FIXACIÓ, TINCIÓ, MUNTATGE)
 - Òrgans (biòpsies) (FIXACIÓ, (Deshidratació)-INCLUSIÓ, MICROTOMIA = TALL, (Rehidratació) TINCIÓ, (Deshidratació)-MUNTATGE



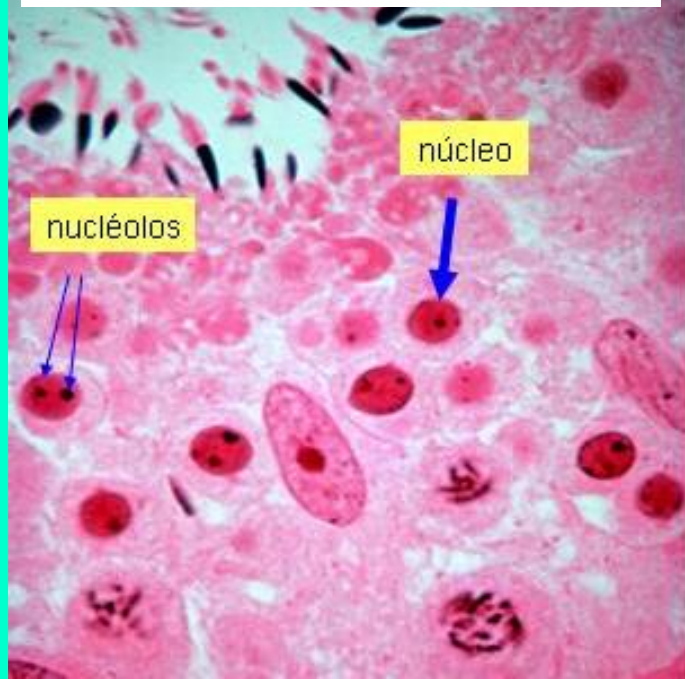
<http://redcell.blogspot.com/>



Microscopio de Contraste de Fases



Microscopio Óptico



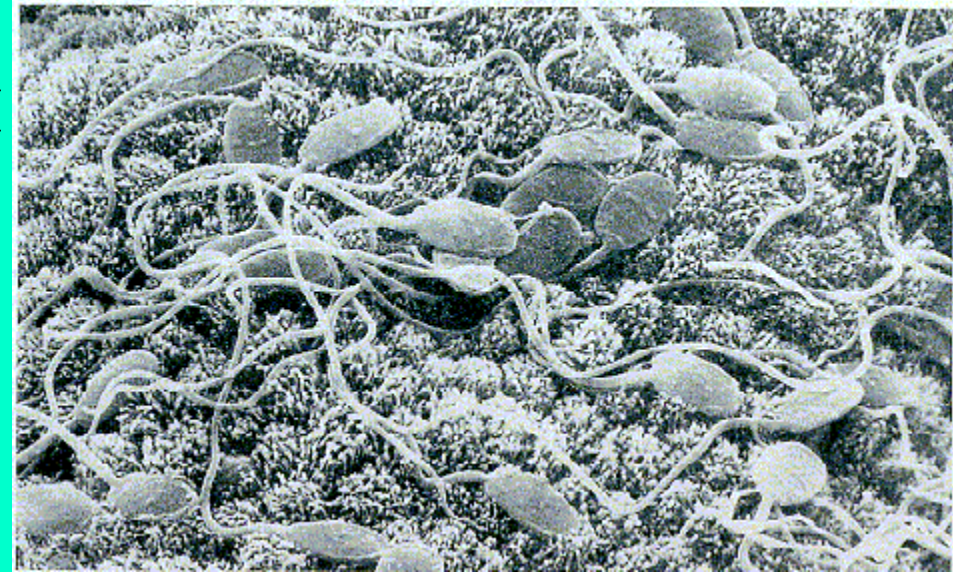
M. de Contraste Interdiferencial (Nomarski)



M. Luz UV

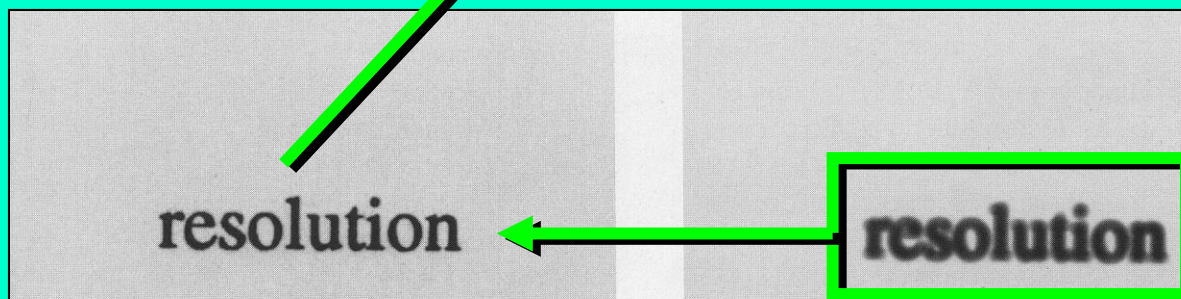
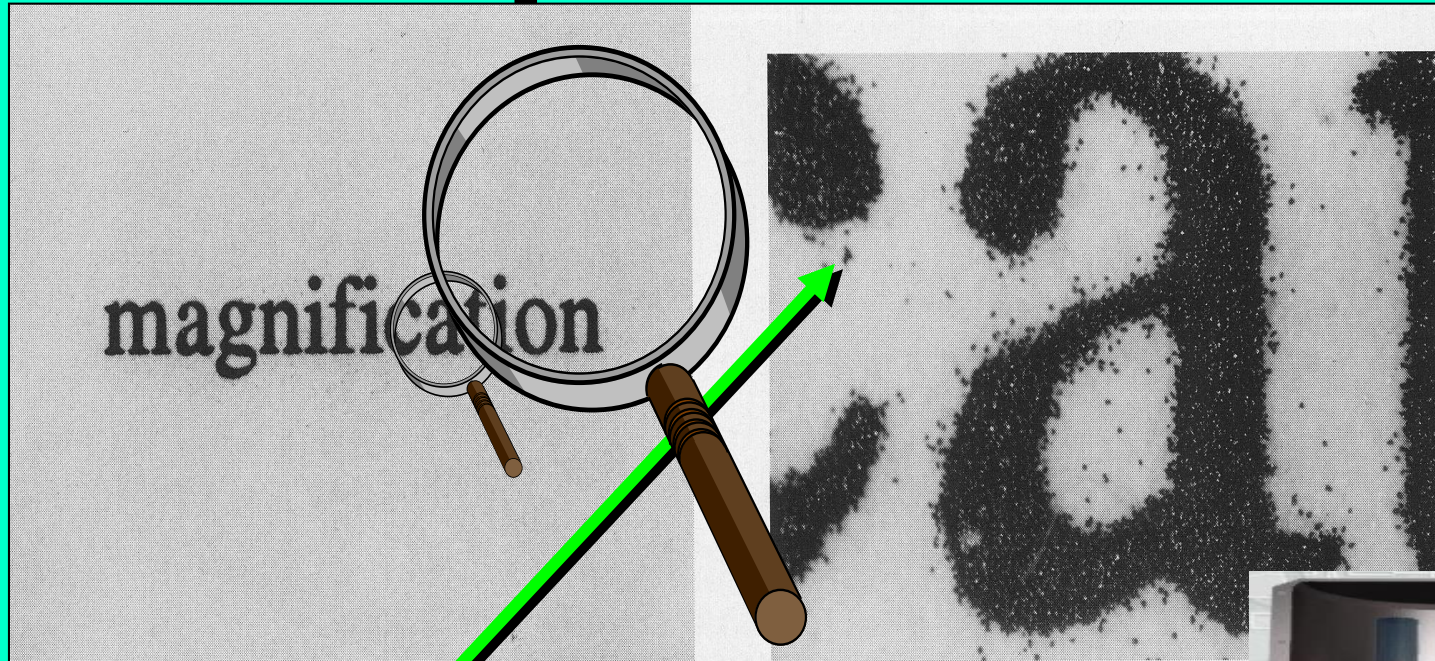


TEM



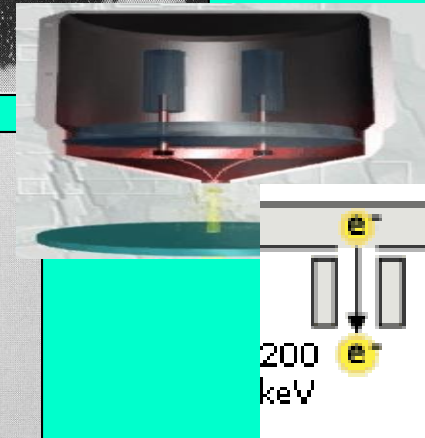
SEM

Conceptos básicos

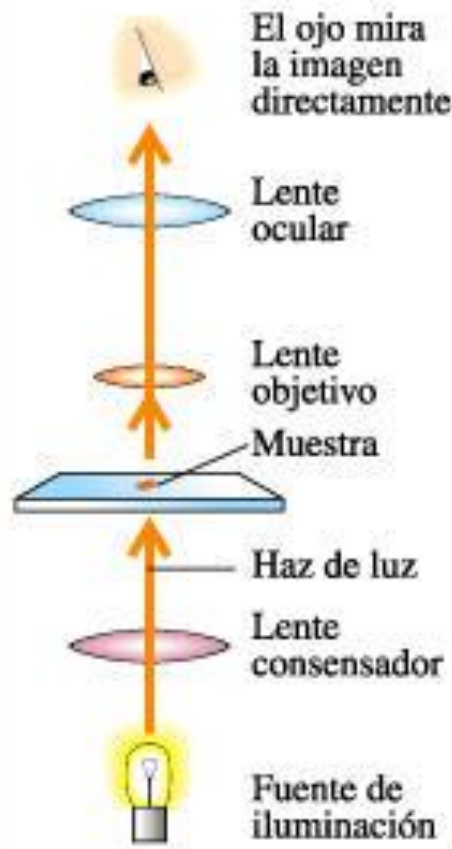


$$\text{Límite de Resolución} = 0.61 \lambda / \text{AN}$$

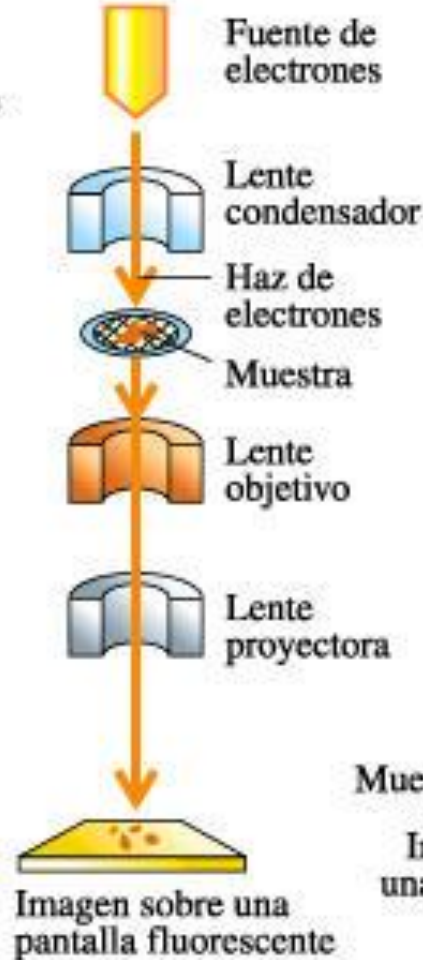
λ = longitud de onda AN= Apertura Numérica



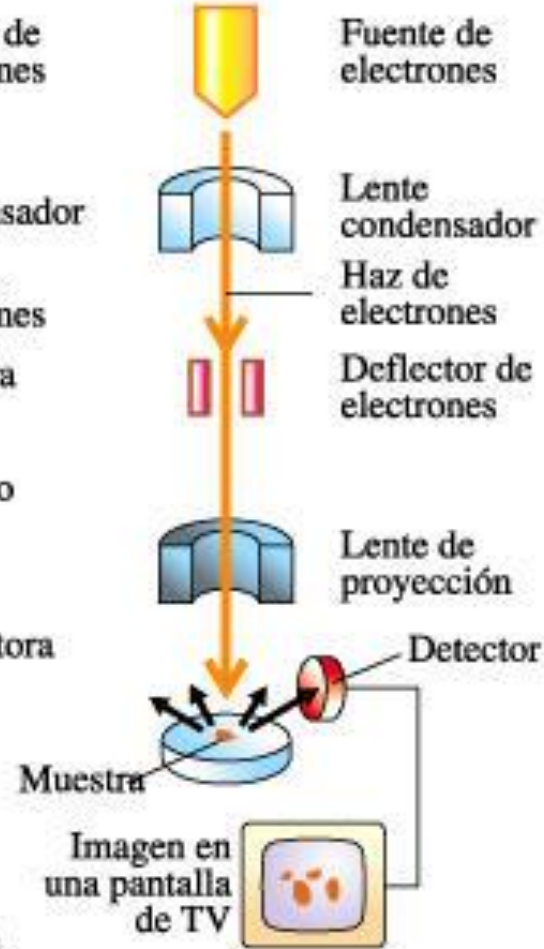
$$e^- \lambda = 0.005 \text{ nm}$$



a) Microscopio óptico



b) Microscopio electrónico de transmisión



c) Microscopio electrónico de barrido

COMPARACIÓ INSTRUMENTS

MICROSCOPI ÒPTIC

MICROSCOPI ELECTRÒNIC

Llum $\lambda = 500 \text{ nm}$

$e^- \lambda = 0.005 \text{ nm}$

Lents de vidre

Lents electromagnètiques

Aire

Buit

Mostres Vives i mortes

Mortes

Augment x 40 $\longrightarrow$ x 1.000

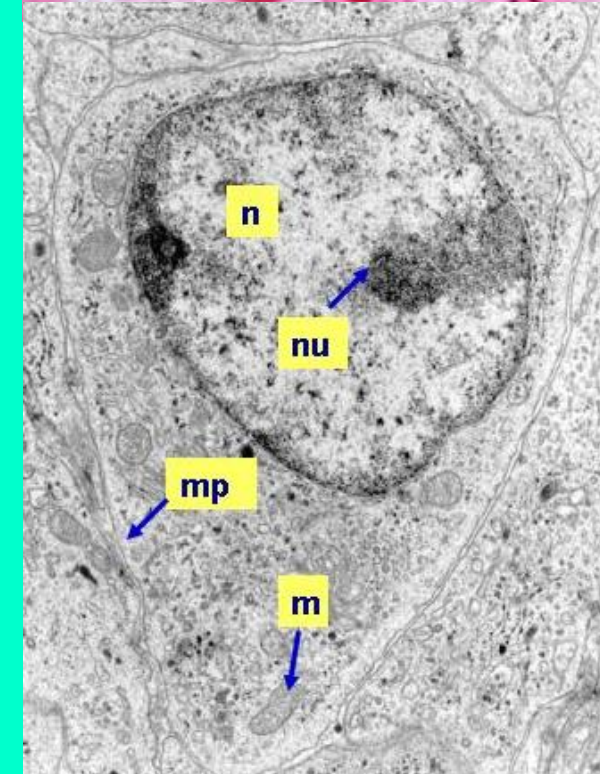
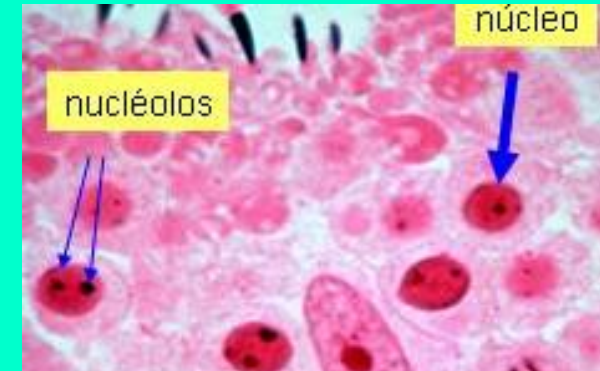
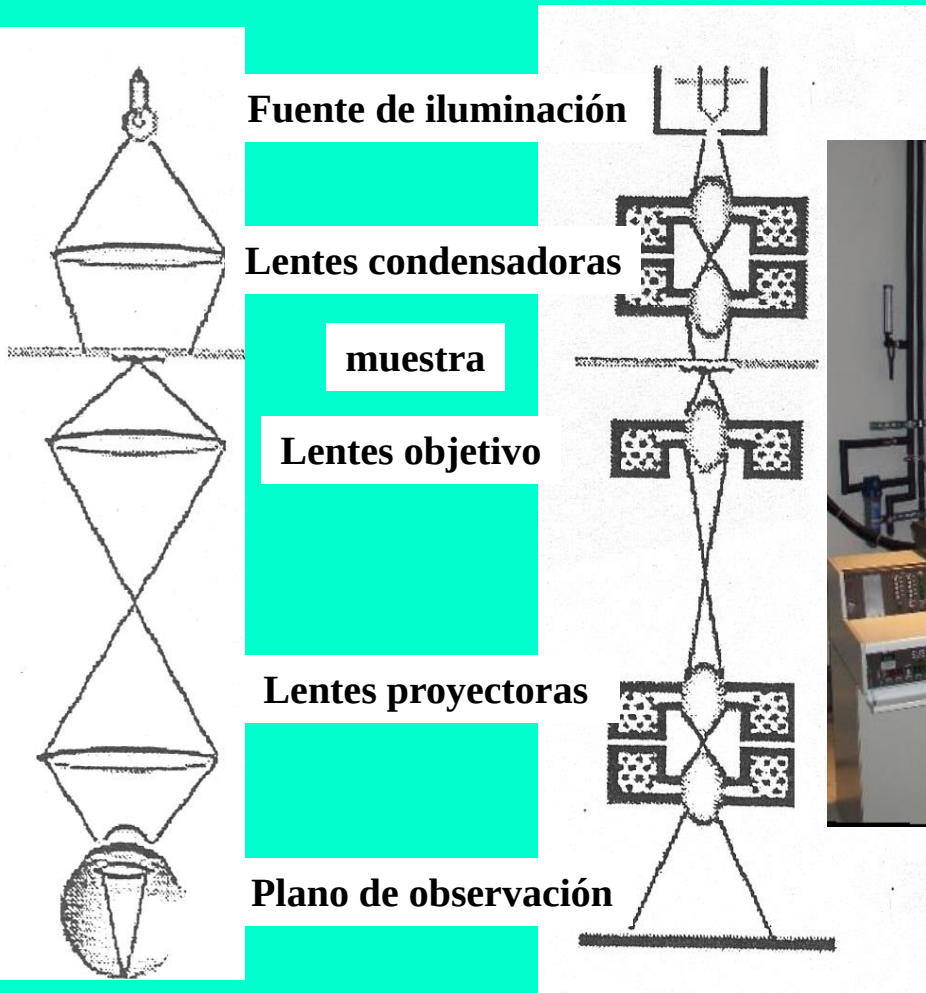
x 2.000 $\longrightarrow$ x 100.000

Límit de $0.2 \mu\text{m} - 0.1 \mu\text{m}$
Resolució (L.R.)

$0.5 \text{ nm} - 10 \text{ nm}$

MET Transmission Electron Microscope (TEM)

Mantiene la misma disposición de lentes que el MO, por lo tanto nos dará la misma información morfológica pero con mayor resolución



COMPARACIÓ ENTRE EL M.E. DE TRANSMISSIÓ I DE RASTREIG O SCANNING

MICROSCOPI ELECTRÒNIC DE TRANSMISSIÓ

Feix de e^- estable

Feix de e^- (e^- primaris) travessa la mostra

Imatge per transmissió (comparable a M.O.)

$X = \times 1000 - \times 1.000.000$

L.R. = 0.5 – 1nm

K.V. = 40-100K.V.

MICROSCOPI ELECTRÒNIC DE SCANNING

Feix de e^- escombra la superfície de la mostra.

No travessa (e^- primaris) interaccionen amb la superfície $\longrightarrow e^-$ secundaris

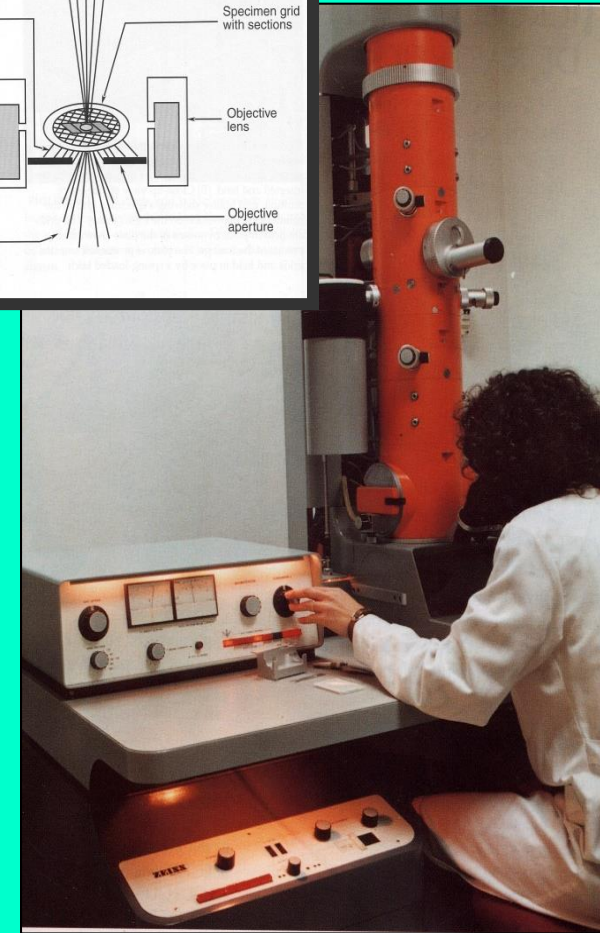
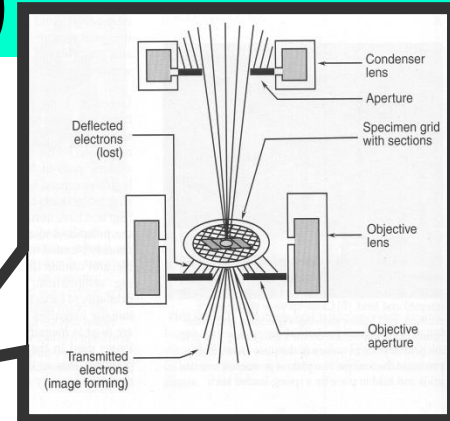
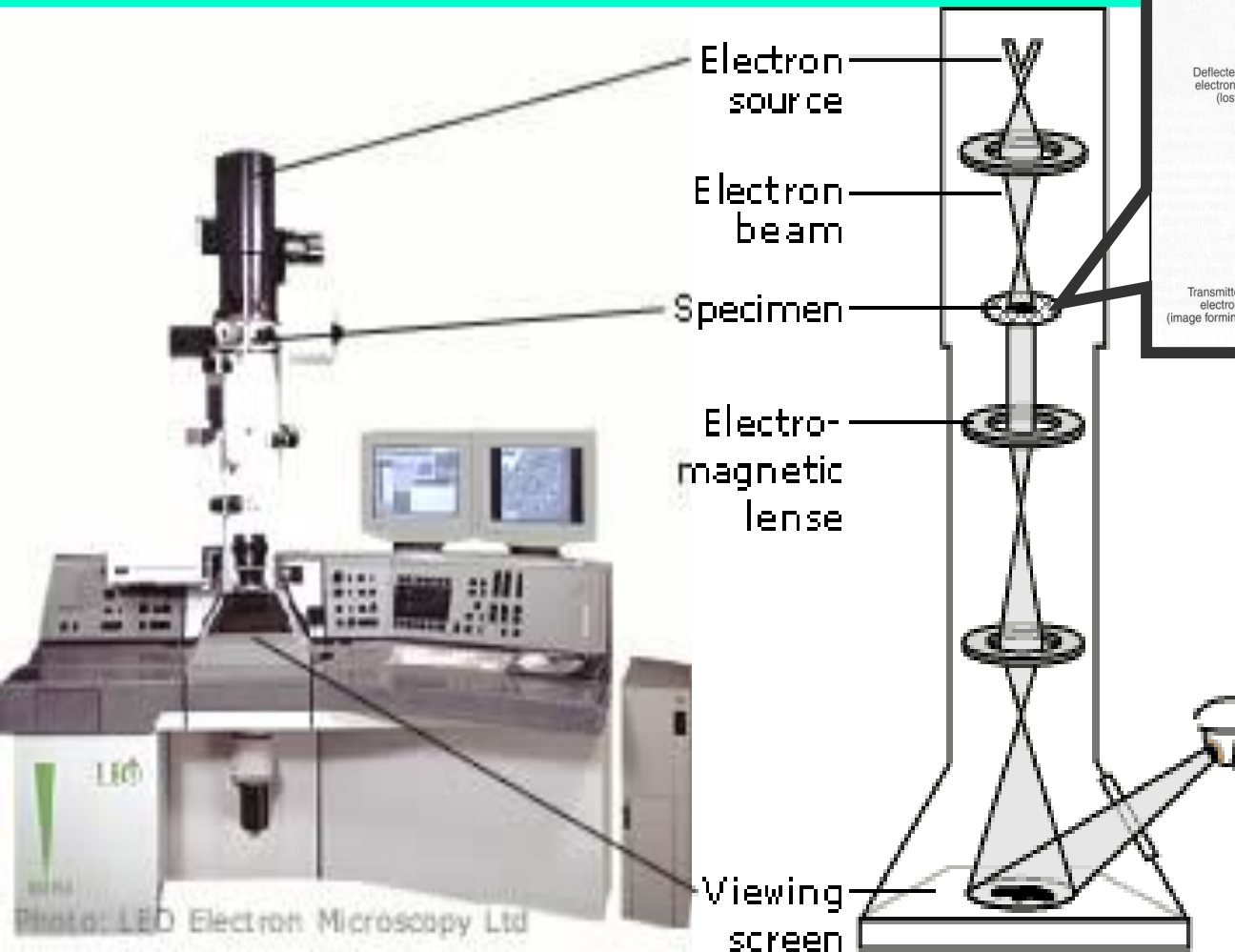
Imatge topogràfica (comparable a lupa binocular)

$\times 10 - \times 100.000$

5 – 10 nm

1 – 40 K.V.

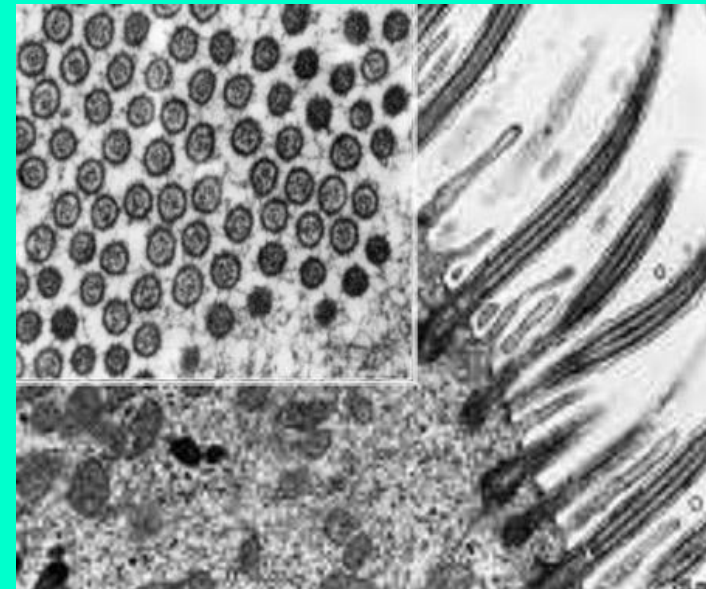
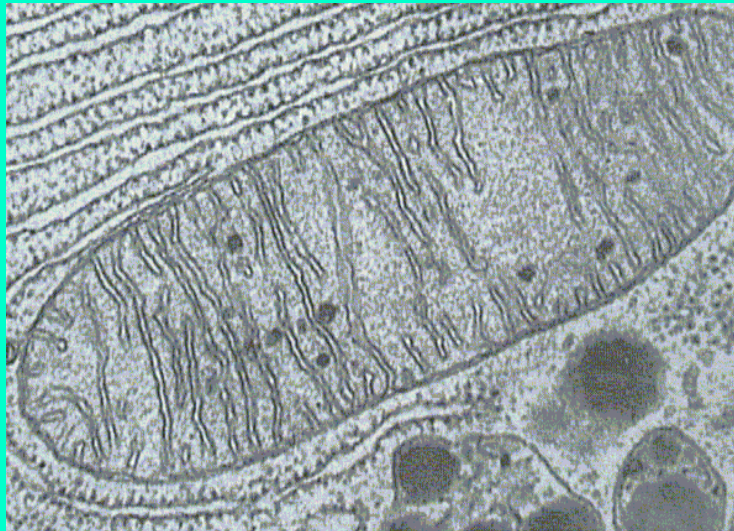
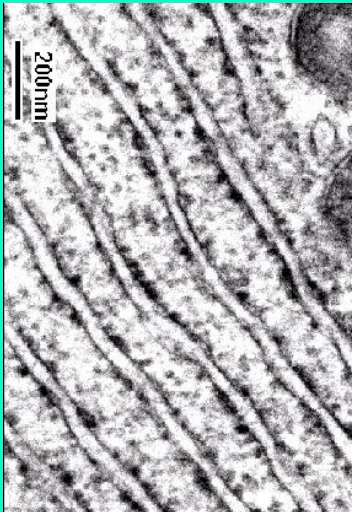
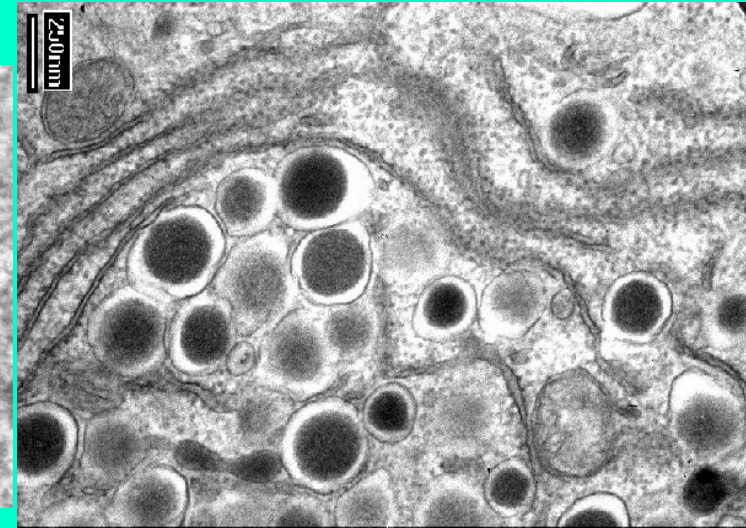
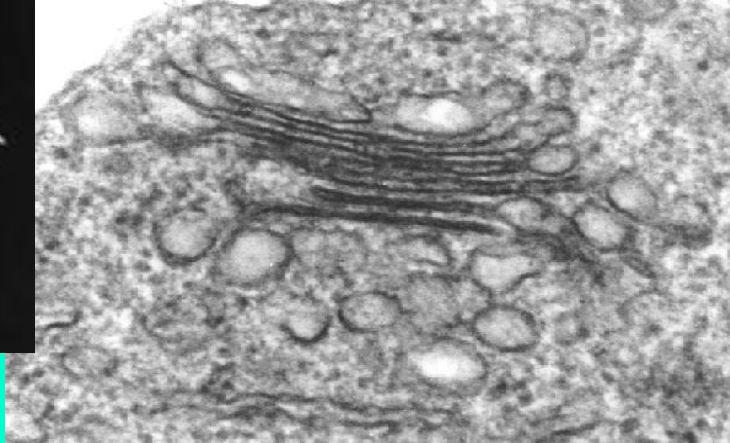
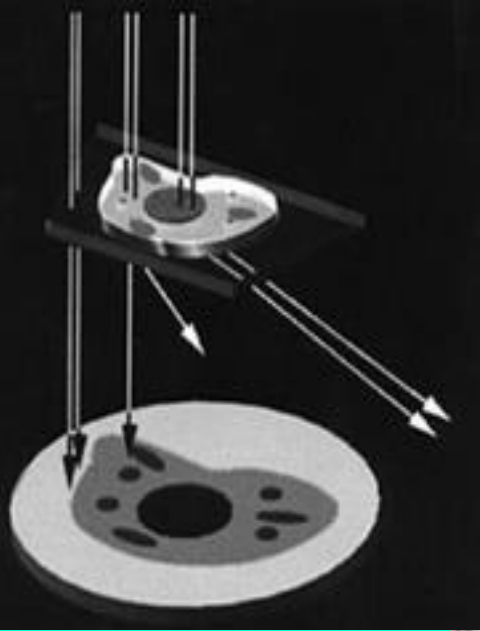
MET Transmission Electron Microscope (TEM)



Resolución: 0,2 - 0,3 nm

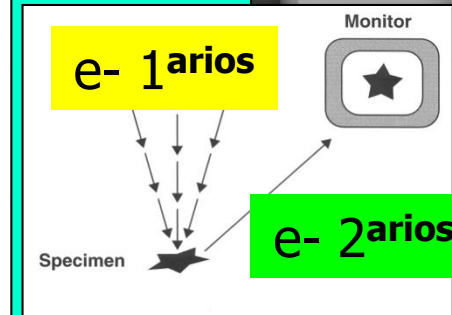
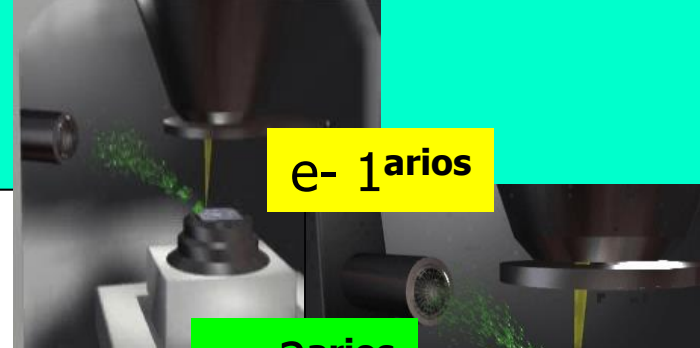
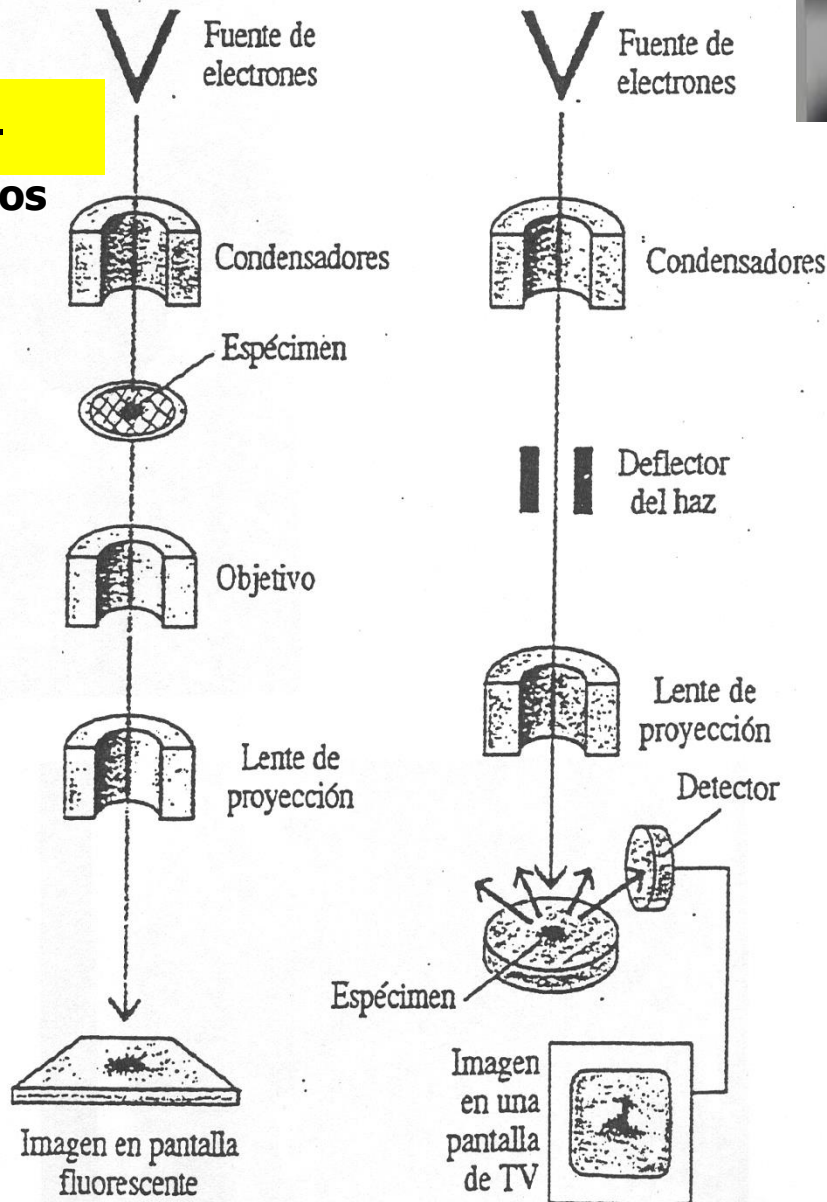
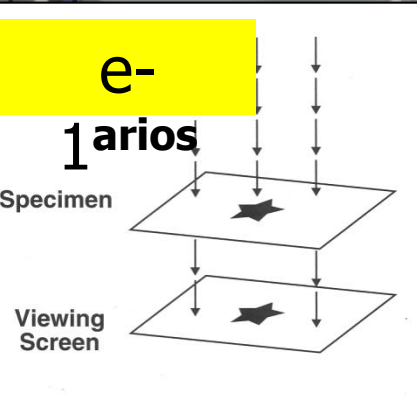
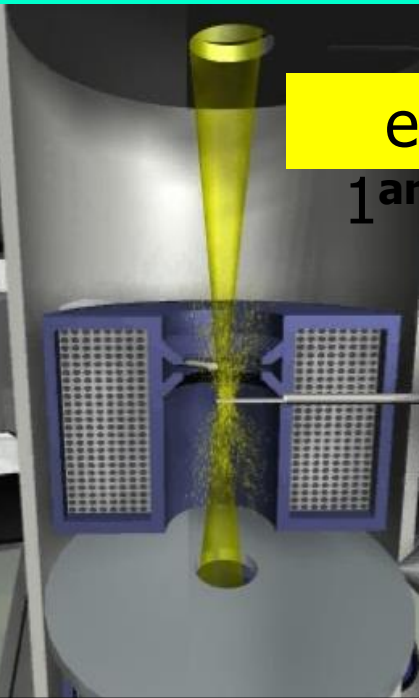
http://nobelprize.org/educational_games/physics/microscopes/tem/

TEM



MET

MEB

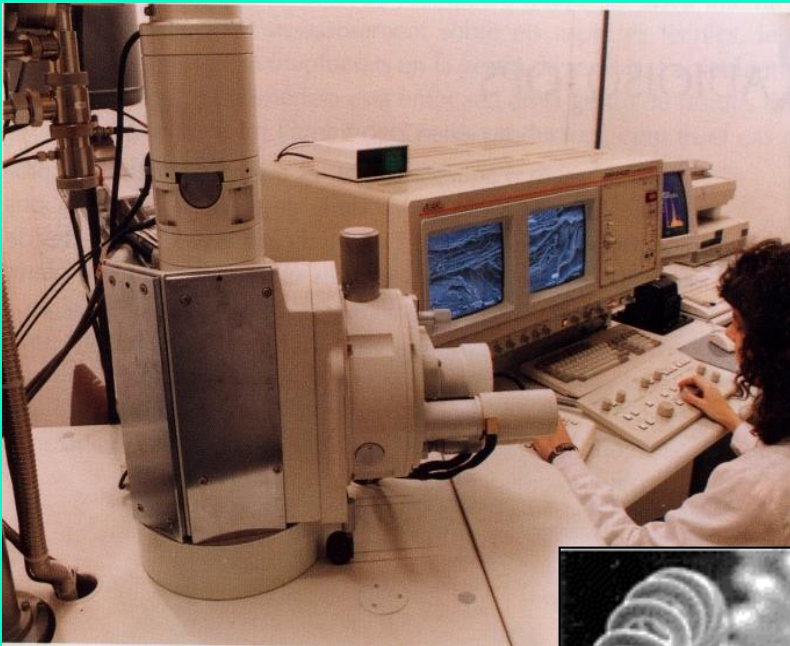


e- 2arios

e- 2arios

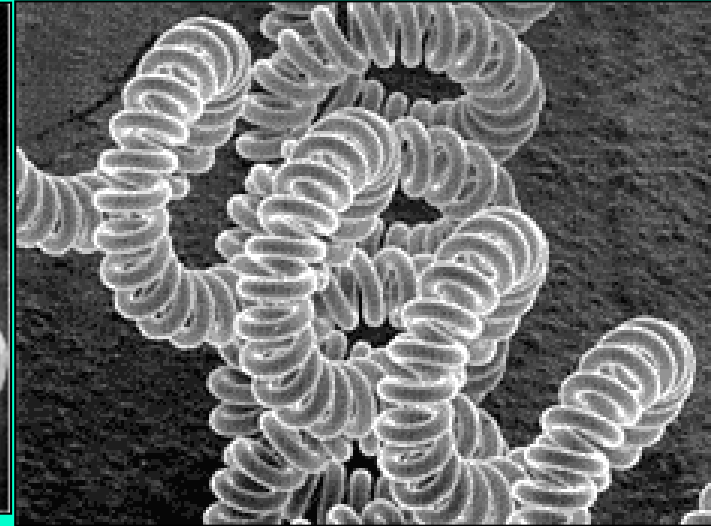
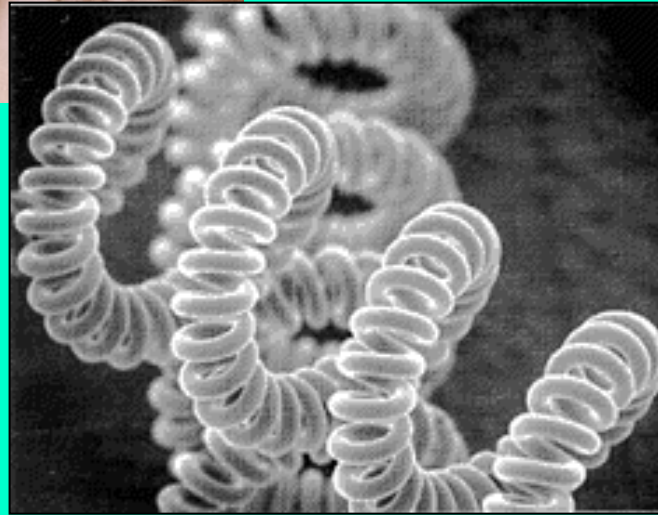


MEB/MER Scanning electron microscope (SEM)



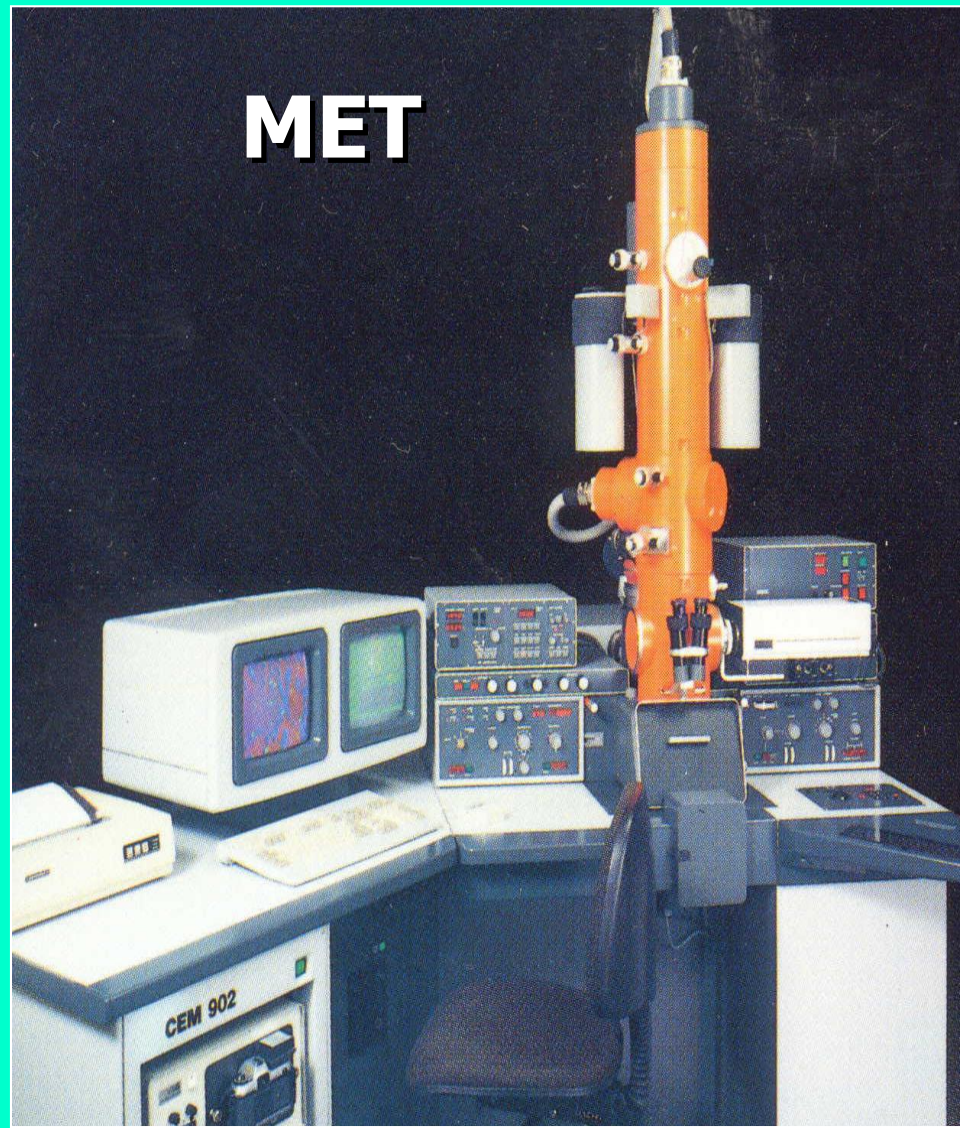
- Imágenes en “3 dimensiones”
- Muestras de gran volumen
- Profundidad de campo de varios mm

Resolución: 3,5 nm

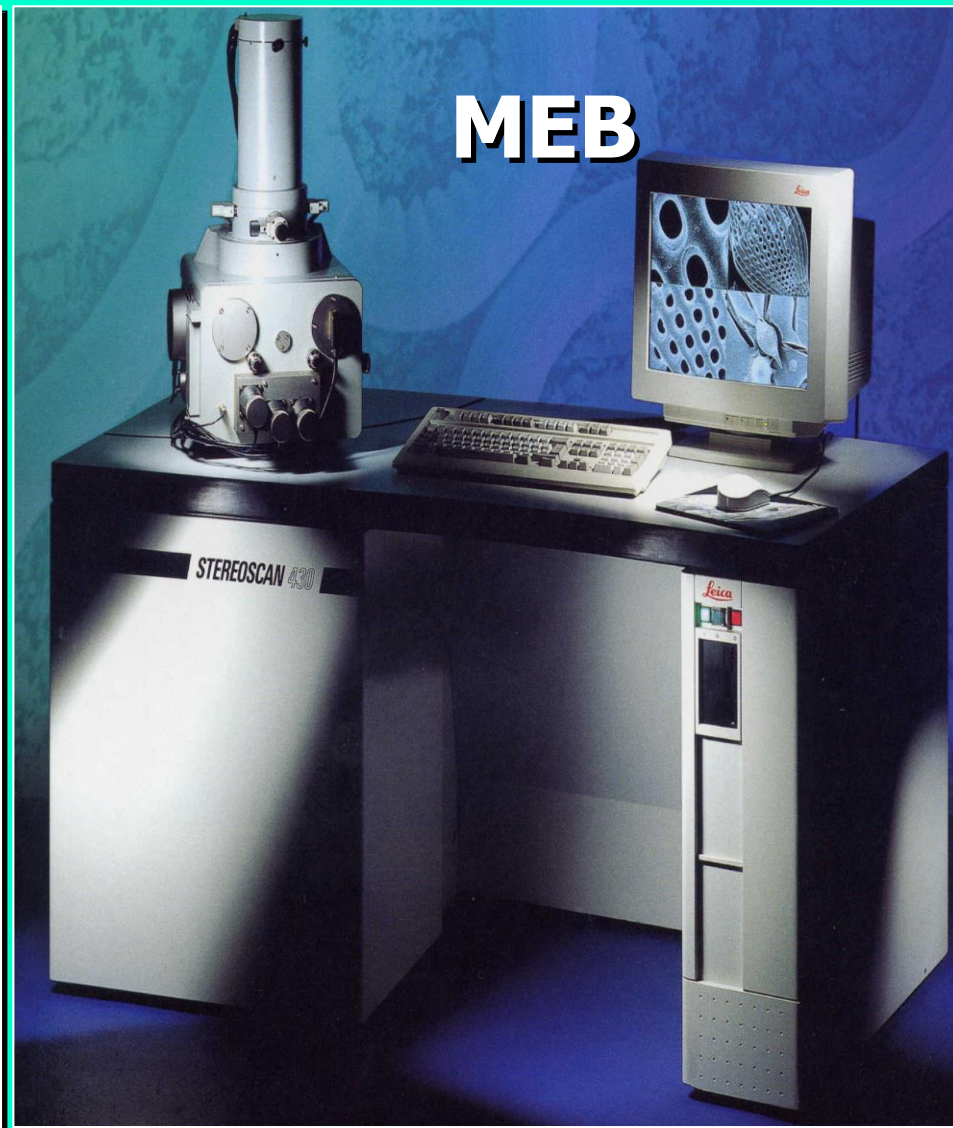


Profundidad de campo: capacidad de ver enfocados simultáneamente distintos planos de la preparación o muestra

MET

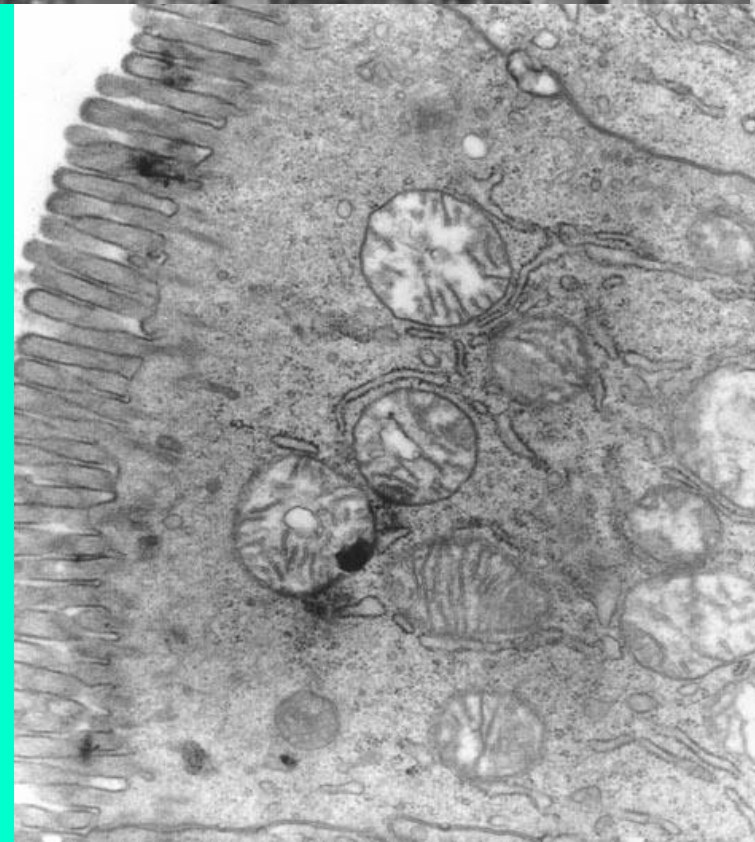
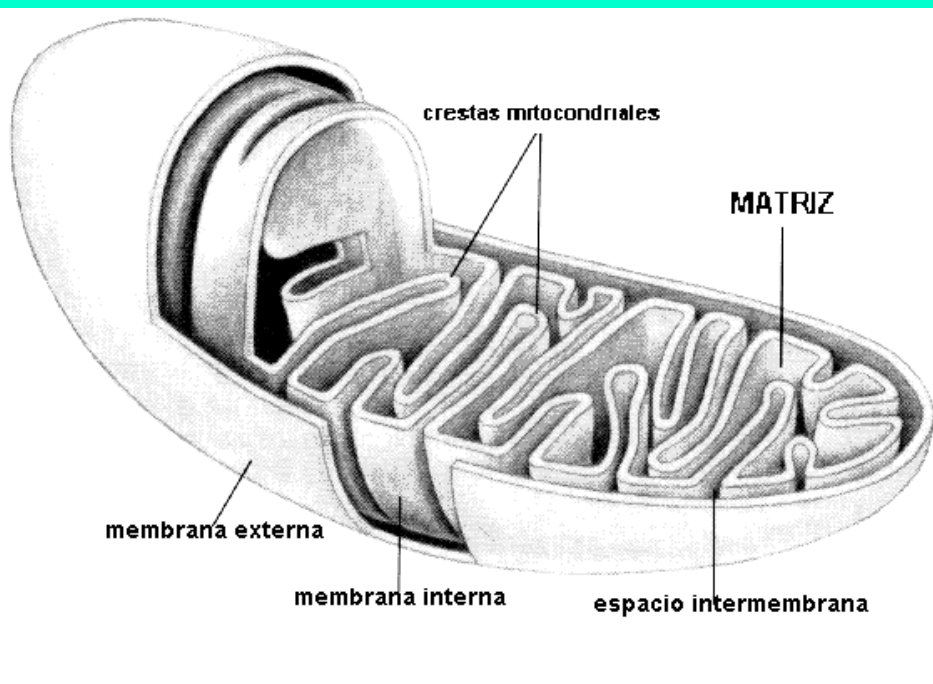


MEB



Preparación de muestras para ME

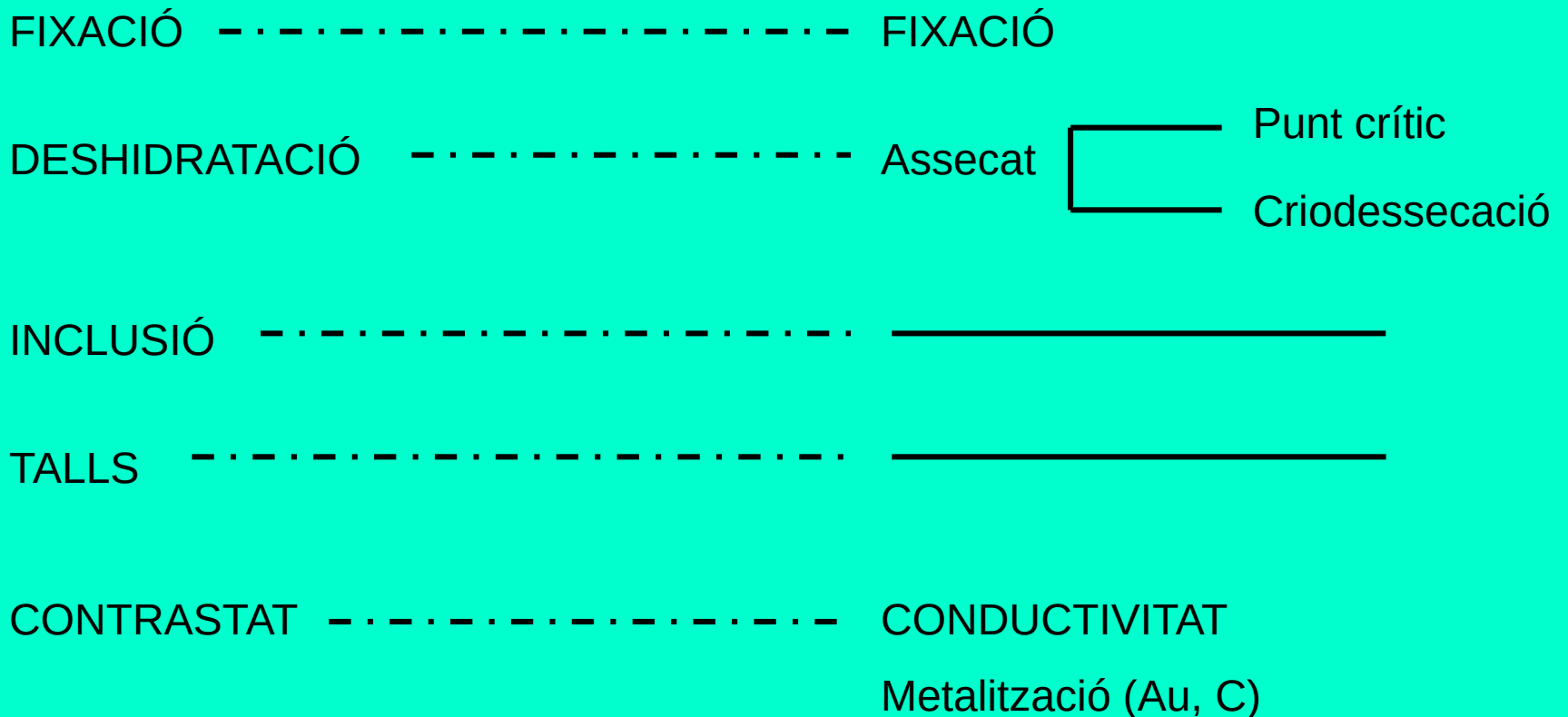
Fijación y Secado



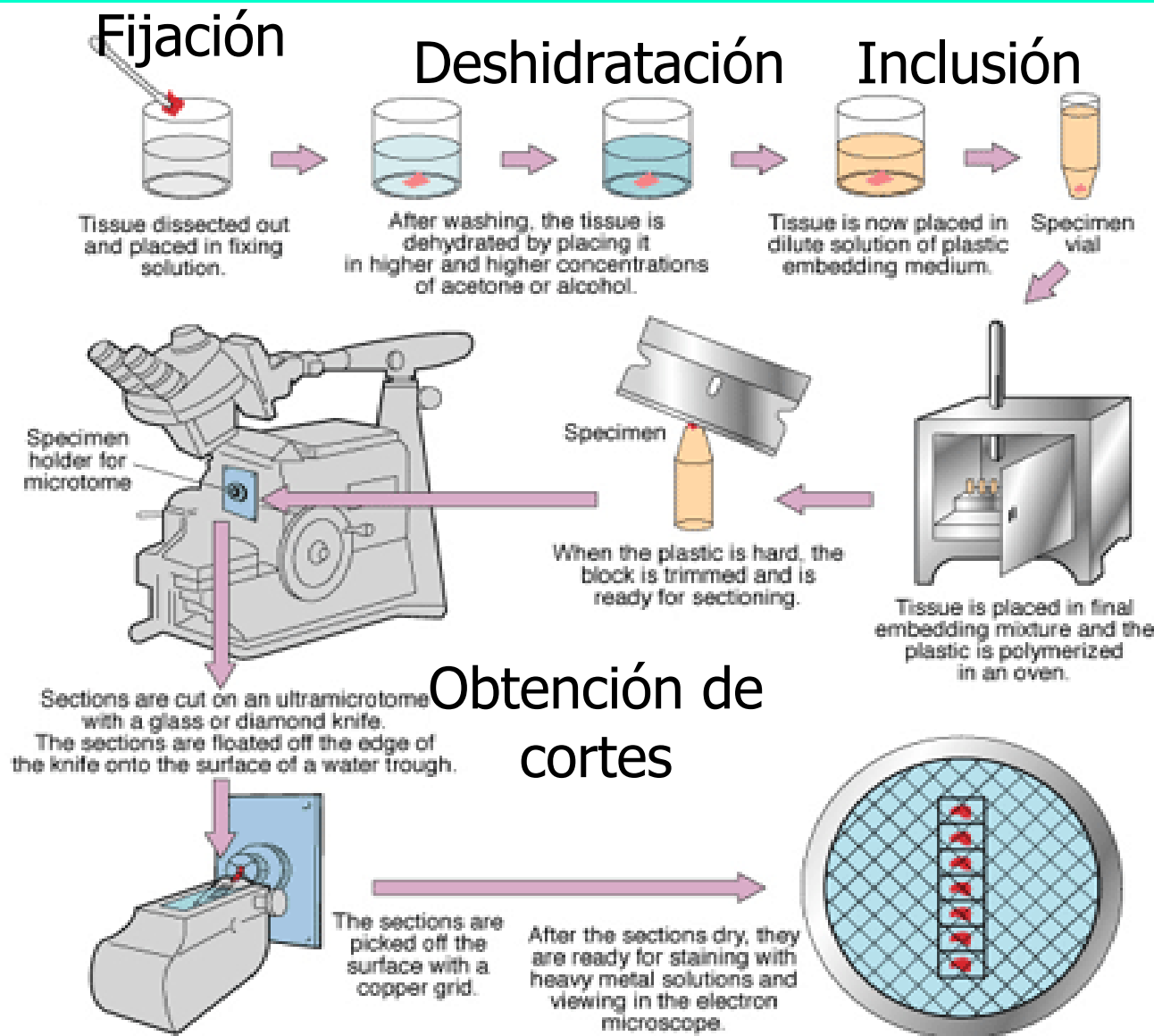
COMPARACIÓ ENTRE LES TÈCNiques DE PREPARACIÓ DE LES MOSTRES PER MET I MEB

MICROSCOPI ELECTRÒNIC DE TRANSMISSIÓ

MICROSCOPI ELECTRÒNIC DE SCANNING

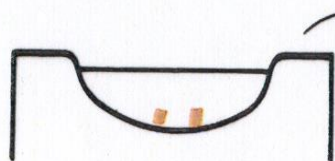


Preparación de muestras para MET

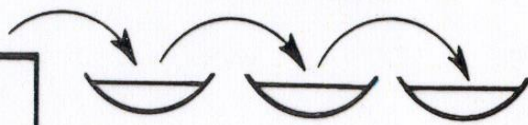


- Fijación (Glut./Paraf.)
- Lavado (buffer)
- Postfijación(OsO₄)
- deshidratación(etanol)
- infiltración(resinas-epoxicas)

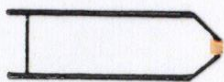
a) fijación



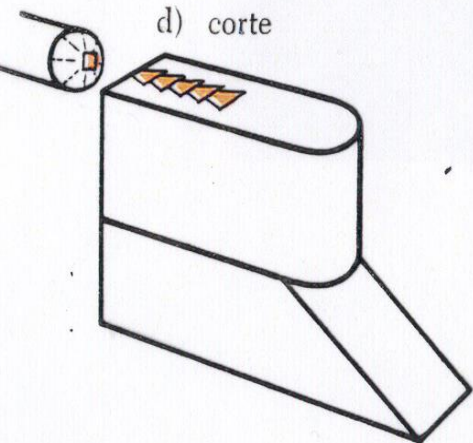
b) deshidratación



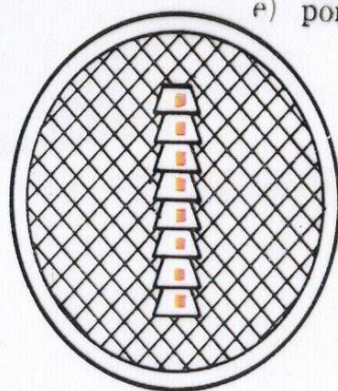
c) inclusión



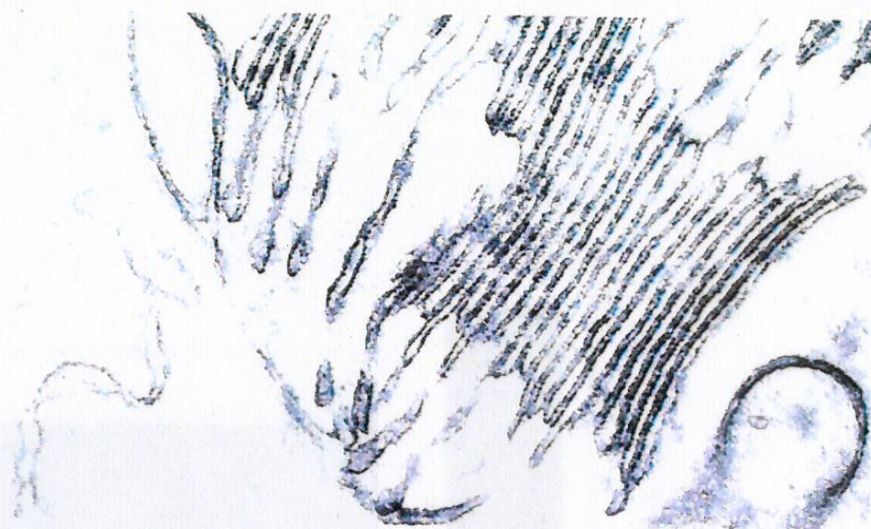
d) corte



e) portaobjetos



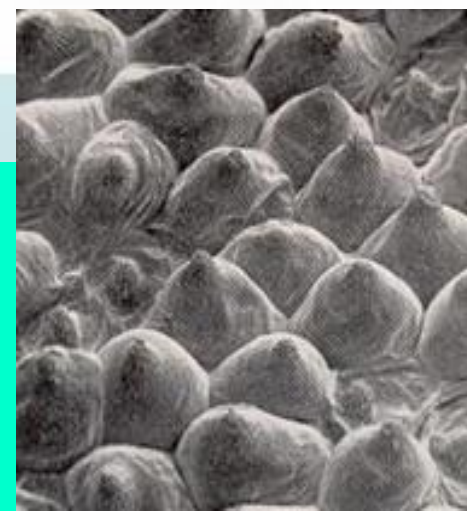
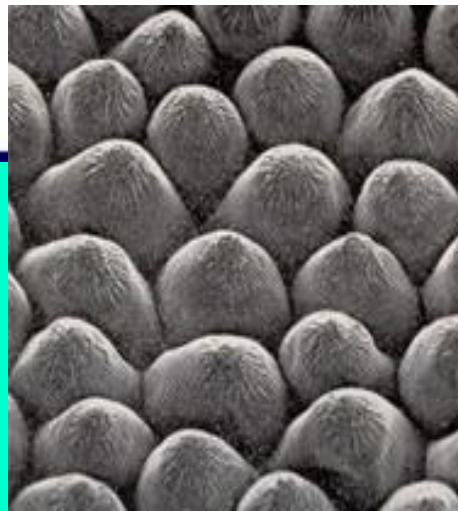
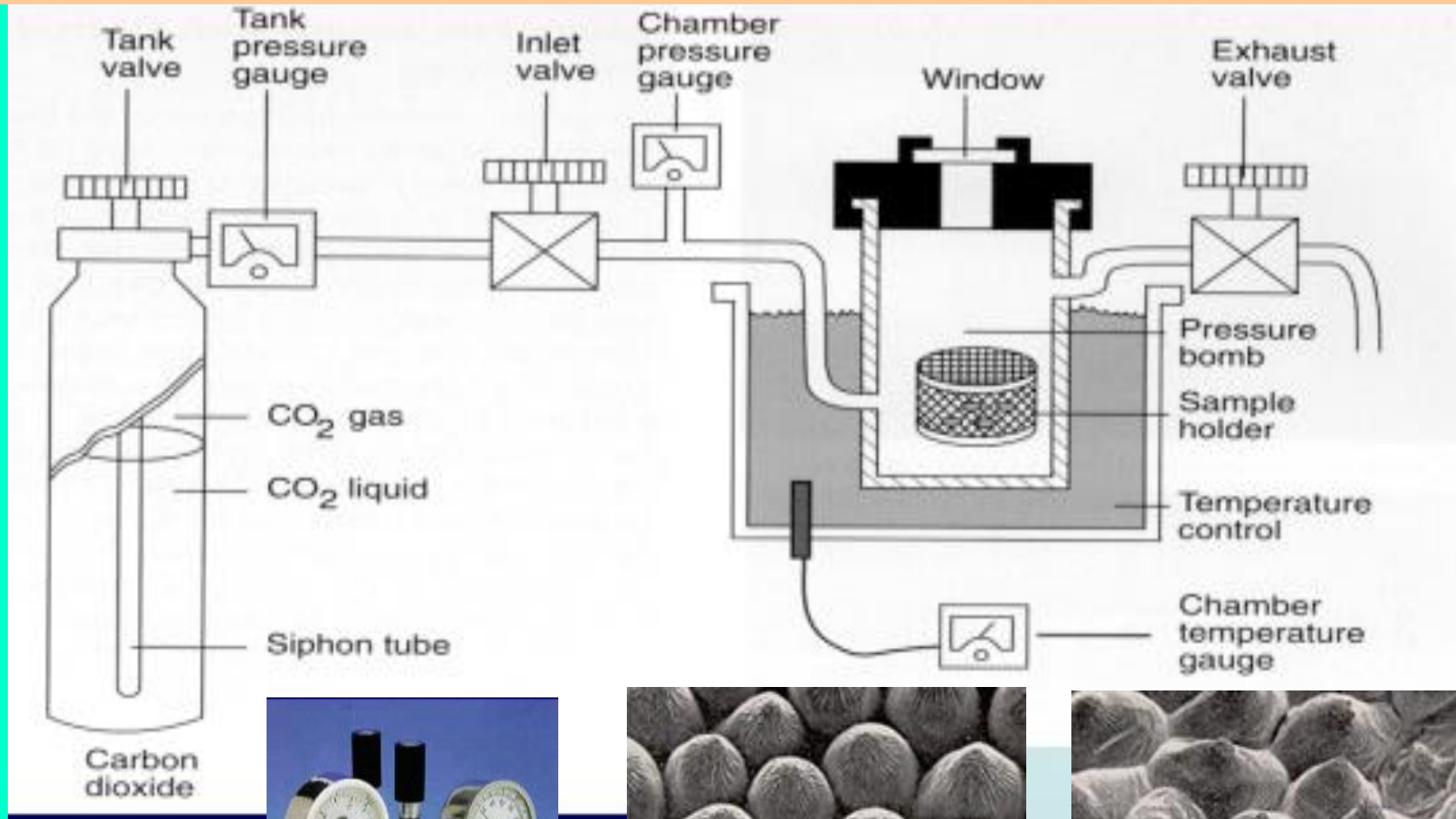
Mn O₄K



Os O₄



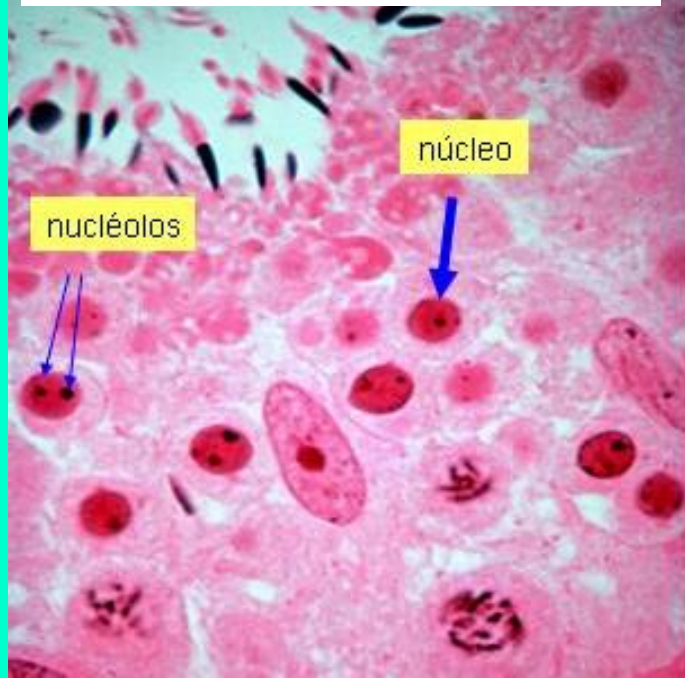
Secado mediante la técnica del Punto Crítico (PC)



Microscopio de Contraste de Fases



Microscopio Óptico



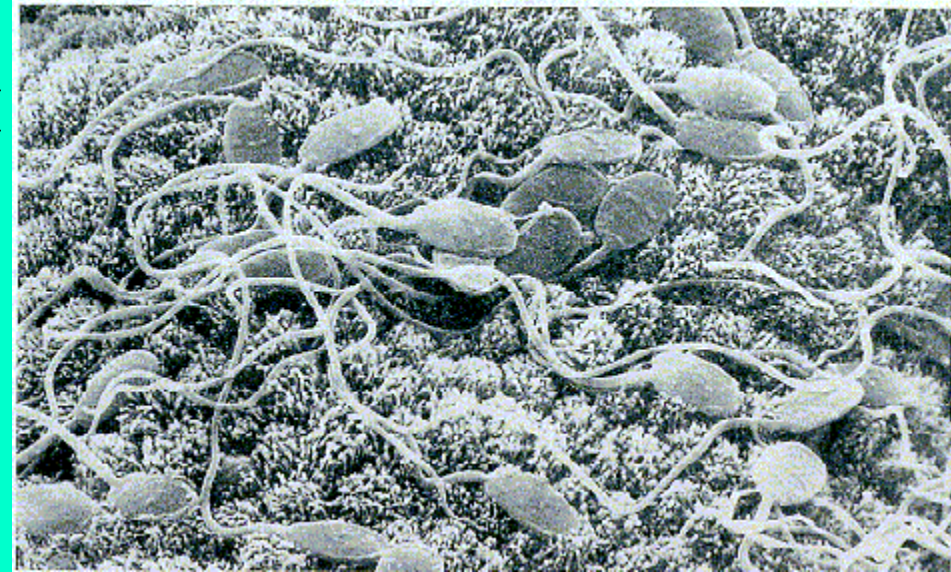
M. de Contraste Interdiferencial (Nomarski)



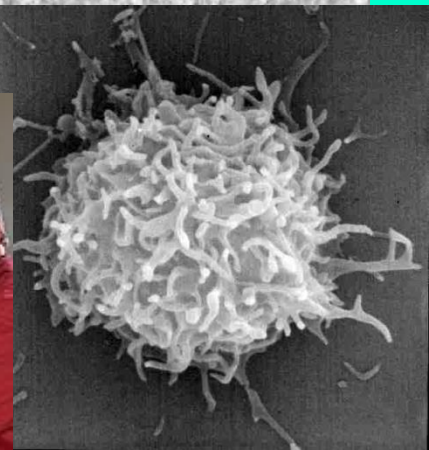
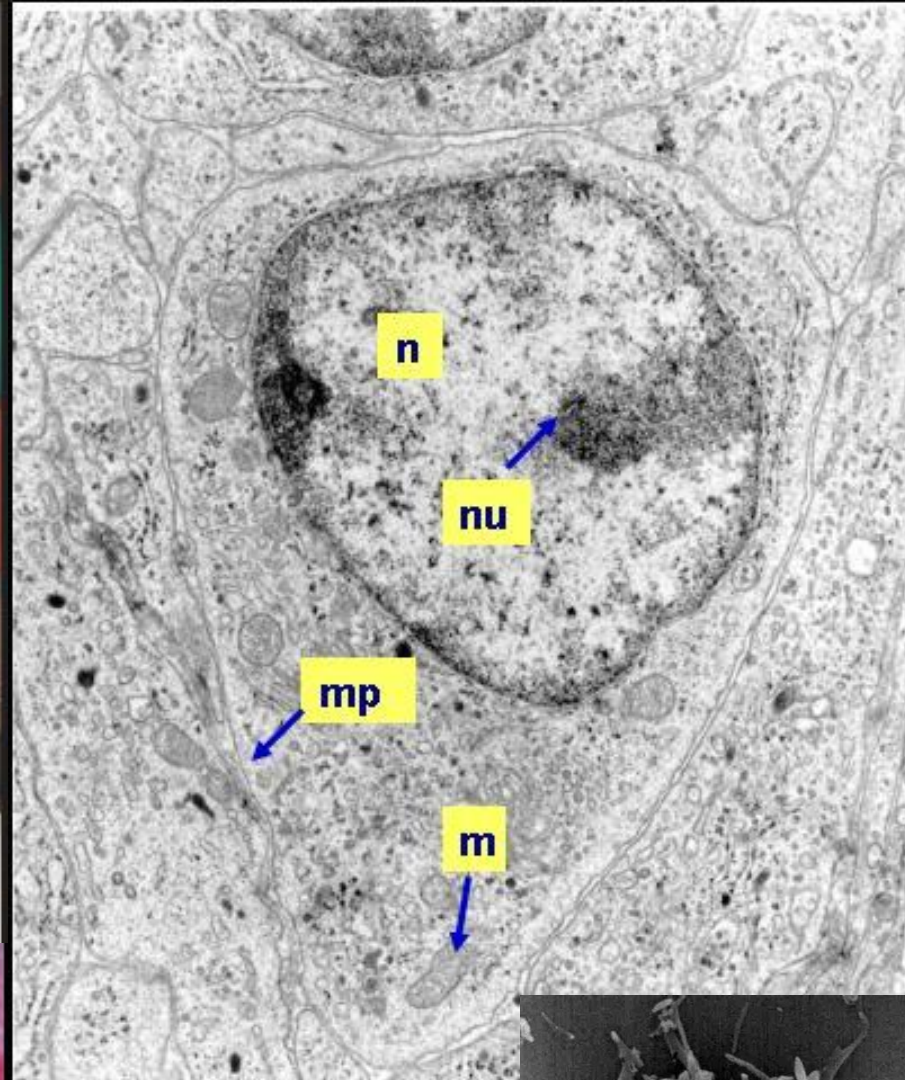
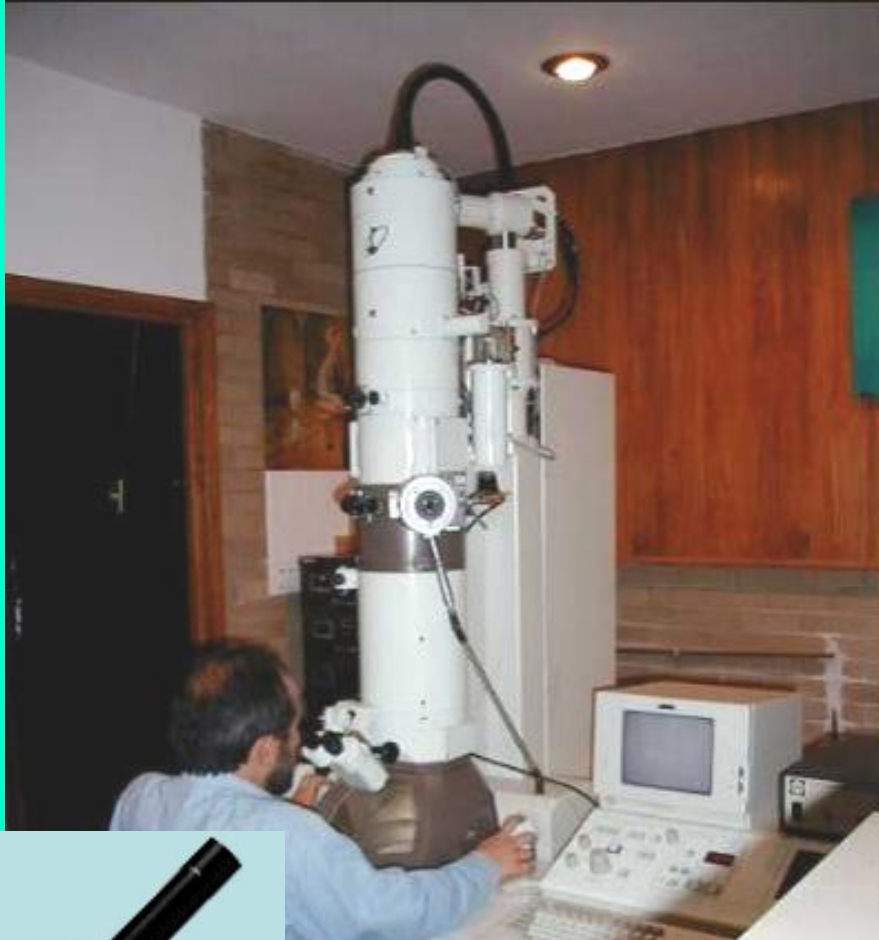
M. Luz UV



TEM



SEM



Imágenes comparativas

MEB

MET

